# 第一章　最优化方法

## 1.1　试卷: 最优化方法

原网页

### 最优化方法 2024 学年春季学期期末试题

一、 (1) 请写出（连续可微）凸函数判定的一阶条件和（二阶可微）凸函数判定的二阶条件。

(2) $\theta \in \mathbb{R}^n, x_n \in \mathbb{R}^n, y_n \in \{0,1\}, h(x,\theta) = \dfrac{1}{1+e^{-\theta^T x}}$。

$$f(\theta) = -\sum_{1\le i\le n} \left[y_i \ln h(x_i,\theta) + (1-y_i)\ln(1-h(x_i,\theta))\right]$$

求证：$f(\theta)$ 是凸函数。

二、 (1) 写出 $f(x)$ 的共轭函数 $f^*(y)$ 的表达式.

(2) $x \in \mathbb{R}^n, x_i > 0$ 是 $x$ 的分量, 求 $f(x) = \sum\limits_{1\le i\le n} x_i \ln x_i$ 的共轭函数 $f^*(y)$.

三、 (1) $F(x)$ 是凸函数，请写出 $\partial F(x)$ 的定义.

(2) $\varepsilon > 0$, 定义 $F(a,b) = a - \max\{0, a-\varepsilon b\}$, 求 $F(a,b) = 0$ 的充要条件.

(3) 求 $F(a,b)$ 的次微分.

四、 $f(x)$ 是凸函数，且满足梯度 $L$–利普希茨连续，即 $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \le L\|x-y\|$. $x^*$ 是 $f$ 的全局最小值点.

(1) 求证：$\forall x, y \in \mathbf{dom} f$, 有：

$$f(y) \le f(x) + \nabla f(x)^T (y-x) + \frac{L}{2}\|x-y\|^2$$

(2) 求证：

$$\frac{1}{2L}\|\nabla f(x)\|^2 \le f(x) - f(x^*) \le \frac{L}{2}\|x-x^*\|^2$$

五、 $f(x)$ 是凸函数.$x^*$ 是 $f$ 的全局最小值点.

(1) 写出临近算子 $\text{prox}_{tf}(x)$ 的定义。

(2) 写出近似点算法的迭代公式和大致流程。

(3) 已知从 $x_k$ 到 $x_{k+1}$ 的迭代系数为 $t_k$, 求证：$\dfrac{x_k - x_{k+1}}{t_k} \in \partial f(x_{k+1})$.

(4) 证明：

$$f(x_{k+1}) \le f(x_k) - \frac{1}{t_k}\|x_k - x_{k+1}\|^2$$

(5) 证明：

$$f(x_{k+1}) \le f(x^*) + \frac{1}{2t_k}\left(\|x_k - x^*\|^2 - \|x_{k+1} - x^*\|^2\right)$$

(6) 证明：

$$f(x_k)-f(x^*)\leq\frac{\|x_0-x^*\|^2}{2\sum_{1\leq i\leq k-1}t_i}$$

六、 (1) $t>0, f(x)=\|x\|_1$, 求 $\text{prox}_{tf}(x)$.

(2) $t>0, f(x)=\|x\|_2$, 求 $\text{prox}_{tf}(x)$.

$$f(x)=\frac{1}{2}x^TQx+q^Tx+\|x\|_1$$
$$Ax=b$$

其中 $Q$ 是 $n\times n$ 正定矩阵，$q\in\mathbb{R}^n$.

(3) 写出用增广拉格朗日法求解 $\min f$ 的表达式。

(4) 写出用交替方向乘子法求解 $\min f$ 的表达式，并说明这样做的理由。

**证明** (提示)**.** 一、 *(1)* 一阶条件*:* 对于定义在凸集上的可微函数 $f, f$ 是凸函数当且仅当 $f(y)\geq f(x)+\nabla f^\top(x)(y-x),\quad \forall x,y\in \textbf{\textit{dom}}f$

二阶条件*:* 对于定义在凸集上的可微函数 $f, f$ 是凸函数当且仅当 $\nabla^2 f(x)\geq 0,\quad \forall x\in \textbf{\textit{dom}}f$

*(2)* 由于凸函数的线性组合仍是凸函数, 故原问题等价于证明 $n=1$ 时的情况, 等价于证明 $\ln h(x_1,\cdot)$ 和 $\ln(1-h(x_1,\cdot))$ 均为凸函数. 又注意到 $\theta^\top x$ 关于 $\theta$ 线性, 从而只需要证明 $\ln\frac{1}{1+e^{-z}}$ 和 $\ln\frac{e^{-z}}{1+e^{-z}}(z\in\mathbb{R})$ 是凸函数即可.

$$(\ln\frac{1}{1+e^{-z}})''=(-\frac{e^{-z}}{1+e^{-z}})'=-(\frac{1}{1+e^{-z}})'=\frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2}>0$$

$$(\ln\frac{e^{-z}}{1+e^{-z}})''=(\frac{1+e^{-z}}{e^{-z}}(\frac{e^{-z}}{1+e^{-z}})')'=(-\frac{1}{1+e^{-z}})'=\frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2}>0$$

## 最优化方法 2025 学年春季学期期末试题

一、 (1) 请写出（连续可微）凸函数判定的一阶条件和（二阶可微）凸函数判定的二阶条件。

(2) 对于 $x\in\mathbb{R}^n, y\in\mathbb{R}, y>0$, 证明函数

$$f(x,y)=\frac{\|x\|_2^2}{y}$$

是凸函数.

二、 (1) 写出临近算子 $\text{prox}_h(x)$ 的定义.

(2)$h(x)=\|x\|_1$ 时, 计算 $\text{prox}_{th}(x)$.

(3) 设 $h(x)=g(\lambda x+a)(\lambda\neq 0)$. 证明 $\text{prox}_h(x)=\frac{1}{\lambda}(\text{prox}_{\lambda^2 g}(\lambda x+a)-a)$

三、 考虑凸问题

$$\min_x\quad \frac{1}{2}x^\top Ax+b^\top x$$
$$l\leq x\leq u$$

其中 $A$ 是半正定对称阵.

(1) 把该问题改写为可以使用交替方向乘子法的形式, 并写出该问题的增广拉格朗日函数.

(2) 写出用交替方向乘子法求解的算法步骤并说明理由.

四、 (1) 设 $f$ 是凸函数, 满足 $\|\nabla f(x)-\nabla f(y)\|\le L\|x-y\|.\forall x,y\in\mathbf{dom}(f)$, 求证

$$|f(y)-f(x)-\nabla f^{\top}(x)(y-x)|\le\frac{L}{2}\|x-y\|^2$$

(2) 设 $f$ 是凸函数, 满足 $\|\nabla^2 f(x)-\nabla^2 f(y)\|\le L\|x-y\|.\forall x,y\in\mathbf{dom}(f)$, 写出

$$|f(y)-f(x)-\nabla f^{\top}(x)(y-x)-\frac{1}{2}(\nabla^2 f(x)(x-y),(x-y))|$$

应满足的不等式.

五、 (1) 写出 $f(x)$ 的次梯度的定义.

(2) 写出 $f(x)$ 的二次共轭函数 $f^{**}(x)$ 的定义.

(3) 设 $f$ 还是闭凸函数, 那么我们知道 $\forall x\in\mathbf{dom}(f), f(x)=f^{**}(x)$. 求证

$$y\in\partial f(x)\Leftrightarrow x\in\partial f^{*}(y)$$

六、 设 $t\in\mathbb{R},x\in\mathbb{R}^n$. 定义 $f(t,x)=\ln(t^2-x^{\top}x),\mathbf{dom}(f)=\{(t,x)|t>0,t^2-x^{\top}x>0\}$. 求 $f(t,x)$ 的共轭函数.

**证明** (提示)**.** 一、

## 最优化方法 2026 学年春季学期期末试题

一、 (1) 请写出连续可微凸函数判定的一阶条件，以及二阶可微凸函数判定的二阶条件。

(2) 设 $0<\alpha<1$，函数 $f:\mathbb{R}^2_{++}\to\mathbb{R}$ 定义为

$$f(x,y)=-x^{\alpha}y^{1-\alpha}.$$

证明 $f$ 在其定义域上是凸函数。

(3) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 二阶连续可微，且对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，Hessian 矩阵正定。是否一定可以推出 $f$ 有下界? 若正确，请给出证明；若错误，请举出反例。进一步地，若 $f$ 有下界，是否一定可以推出 $f$ 有最优值? 若正确，请给出证明；若错误，请举出反例。

二、 (1) 写出函数 $f$ 为 $L$-光滑函数的定义。

(2) 可引用如下引理：

**引理 6.1.** 设 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为可微凸函数。则以下命题等价：

$$g\text{ 是}L\text{-光滑函数;}$$

$$x\mapsto\frac{L}{2}\|x\|_2^2-g(x)\text{ 是凸函数;}$$

$$g\text{ 满足余强制性，即对任意}x,y\in\mathbb{R}^n,$$

$$\langle\nabla g(x)-\nabla g(y),x-y\rangle\ge\frac{1}{L}\|\nabla g(x)-\nabla g(y)\|_2^2.$$

证明：若 $f$ 可微，则 $f$ 是 $L$-光滑函数当且仅当

$$x\mapsto\frac{L}{2}\|x\|_2^2-f(x)\quad\text{与}\quad x\mapsto\frac{L}{2}\|x\|_2^2+f(x)$$

均为凸函数。

三、 (1) 写出共轭函数 $f^*(y)$ 的定义。

(2) 设

$$f(x) = \max_{1\le i\le n} x_i, \qquad x = (x_1, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n.$$

求 $f$ 的共轭函数 $f^*$。

(3) 设 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$，$b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$，函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 定义为

$$f(x) = \max_{1\le i\le m} \{a_i^\top x + b_i\}.$$

求 $f$ 的共轭函数 $f^*$。

四、 (1) 写出函数 $f$ 在点 $x_0$ 沿方向 $d$ 的方向导数

$$f'(x_0; d)$$

的定义。

(2) 设

$$f(x) = \|x\|_1, \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

求方向导数 $f'(x; d)$ 的表达式，并说明在什么条件下有

$$f'(x; d) = -f'(x; -d).$$

五、 设 $e = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$。

(1) 写出临近算子 $\text{prox}_{th}(x)$ 的定义，其中 $t > 0$。

(2) 设 $h(x) = \|x\|_1$, 定义域为 $\{x \in \mathbb{R}^n : x \le e\}$, 求 $\text{prox}_{th}(x)$ 的显式表达式。

(3) 考虑优化问题

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^n} \quad & \frac{1}{2}x^\top Q x + q^\top x + \|x\|_1 \\ \text{s.t.} \quad & x \le e, \end{aligned}$$

其中 $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为对称正定矩阵，$q \in \mathbb{R}^n$。

为了使用交替方向乘子法，写出该问题对应的增广拉格朗日函数。

(4) 写出对应优化问题的交替方向乘子法的算法步骤，要求每一步写出解的显式表达式。

六、 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为凸可微函数，且存在最小值点 $x^*$。考虑梯度法迭代

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k),$$

其中 $\alpha > 0$ 为步长。假设迭代满足下降条件

$$f(x_{k+1}) \le f(x_k) - \frac{\alpha}{2}\|\nabla f(x_k)\|_2^2.$$

(1) 证明对任意 $k \ge 0$，

$$f(x_{k+1}) - f(x^*) \le \frac{1}{2\alpha}\left(\|x_k - x^*\|_2^2 - \|x_{k+1} - x^*\|_2^2\right).$$

(2) 证明对任意 $k \ge 1$，

$$f(x_k) - f(x^*) \le \frac{1}{2\alpha k}\|x_0 - x^*\|_2^2.$$